00 Programmi di massima 2026/27 delle quattro classi

Versione 1.0 — 14/10/2026 — Area Docente. Versione consolidata, approvata da Nicola in linea di massima il 14/10: è la fonte della parte di Regge nei quattro Allegati A.

> **Nota:** versione consolidata il 14/10/2026. Ogni modifica si fa qui e poi si rifanno i file con `programmi-ufficiali/_build/aggiorna_allegati.py`. Scadenza dell'Allegato A: 30 ottobre 2026.

01 Come si legge

1. Per ogni classe ci sono cinque parti.
   - **1.1** Il profilo: che anno è e le discipline di Regge.
   - **1.2** Il filo dell'anno: una frase sola.
   - **1.3** I moduli, divisi in tre periodi: ottobre-dicembre, gennaio-marzo, aprile-giugno.
   - **1.4** Le aree dell'Allegato A che ogni modulo tocca. Ogni modulo indica il numero della competenza.
   - **1.5** Le sotto-voci di ogni modulo, il minimo da scrivere sotto la voce.
2. Le regole dell'Allegato A, decise da Nicola, valgono per tutte le classi.
   - **2.1** Nell'Allegato A ci sono le aree di competenza, non le materie. Si guardano tutte, comprese italiano, lingua straniera, matematica e cittadinanza, e si mettono le nostre voci dove abbiamo un'influenza.
   - **2.2** In ogni area si scrive «Regge» in alto e sotto le nostre voci, evidenziate in giallo.
   - **2.3** Ogni voce ha i suoi sotto-argomenti.
   - **2.4** Dopo il 30 ottobre si possono solo togliere voci, non aggiungerle: quindi l'elenco deve essere largo.
   - **2.5** I titoli che si scrivono sul registro sono voci dell'Allegato A, con le stesse parole.
   - **2.6** L'Allegato A è largo e comprensivo: un tema nuovo entra come sotto-voce di una voce più grande (per esempio il versioning dentro la programmazione). Dopo il 30 ottobre, se facciamo una cosa nuova, sul registro si scrive la voce già presente più simile.
   - **2.7** Regge scrive solo nelle aree tecnologiche, come negli anni scorsi: competenze 8 e 12-17 per l'Operatore; 7 e 13-16 per il Tecnico.
   - **2.8** Ogni modulo va nella competenza che lo descrive davvero, guardando abilità e conoscenze dell'Allegato A: 8 = dati e codifica, rischi della rete, privacy, strumenti digitali; 12 = organizzare e pianificare il lavoro, cicli di lavoro, ruoli, termini tecnici, documentazione; 13 = preparare e curare postazioni e strumenti, trovare le anomalie; 14 = sicurezza sul lavoro; 15 = assemblare il PC, sistema operativo, software e programmi per il cliente; 16 = reti, cablaggio, diagnosi e simulazione; 17 = database e dati. Per il Tecnico: 7 = privacy e uso consapevole; 13 = documentazione; 14 = installazione, collaudo e rilascio; 15 = sicurezza dell'informazione; 16 = sistemi, reti, protocolli e versioning.

02 I fili comuni a tutte le classi

> **Nota:** la parte di Regge è il Laboratorio di informatica (con Tecnologia e Sicurezza professionale dove le insegna). L'informatica di base (Windows, Google Drive, Documenti, Fogli, Presentazioni, Gmail, Canva, Google Sites, CV Europass, malware e phishing) è di un collega: quelle voci non si ripetono nella parte di Regge.

1. Il gioco della classe e le versioni: ogni classe fa crescere un gioco con le richieste (Pull Request), il backlog, le versioni e il changelog. La 4TI è fuori da questo giro.
2. Il metodo Agile: sprint, revisione, retrospettiva e Definition of Done, sempre vissuti sul lavoro vero della classe.
3. La valutazione trasparente: voti che partono da 40 e salgono, monitor, cruscotto, ripasso, verifica e recupero personale.
4. Il glossario personale: almeno 50 termini l'anno, cumulativi (200 in quarta).

5. La sicurezza digitale: e-mail truffa (phishing), voci e volti falsi (deepfake), privacy, uso dell'intelligenza artificiale per capire e non per saltare il pensiero.
6. L'intelligenza artificiale come strumento: il libro di testo in Markdown (MD) dato all'assistente AI, che spiega e traduce nella lingua del ragazzo.

03 Classe 1 — 1INF, I anno Operatore informatico

03.1 Profilo

1. Prima annualità del percorso di Operatore informatico.
2. Discipline: Tecnologia professionale, Sicurezza professionale, Laboratorio professionale.
3. Molti ragazzi non parlano ancora bene l'italiano: tutto è trilingue (italiano, arabo, cinese).

03.2 Il filo dell'anno

Dal «so accendere il computer» al «ho fatto un gioco che funziona e so dire come l'ho fatto».

03.3 Moduli

N.	Modulo	Periodo	Competenze dell'Allegato A
1	Organizzazione del laboratorio: accesso alla postazione, regole, archiviazione del lavoro, consegna digitale	settembre-ottobre	12, 13
2	Architettura del PC: componenti, configurazione a budget, assemblaggio e disassemblaggio	ottobre-novembre	15, 13
3	Rappresentazione dell'informazione: bit, byte, sistemi di numerazione binario, decimale ed esadecimale, codifica dei caratteri	ottobre-dicembre	8
4	Ciclo di vita del software: richieste di modifica, backlog, sviluppo iterativo Agile, versioni	ottobre-giugno	12
5	Sicurezza sul lavoro: le 16 lezioni del corso ufficiale; sicurezza dei dati e degli account	tutto l'anno, Sicurezza professionale	14
6	Sviluppo di un videogioco 2D con Godot Engine: scene, nodi, risorse grafiche, esportazione per browser e smartphone	ottobre-dicembre	15
7	Algoritmi e logica: diagrammi di flusso, programmazione visuale a blocchi, algebra di Boole	gennaio-marzo	12
8	Programmazione a eventi con Lazarus (Free Pascal): form, componenti, proprietà, gestori di evento	febbraio-aprile	15
9	Reti locali domestiche e manutenzione ordinaria del PC	aprile-maggio	16, 13
10	Sicurezza informatica e privacy: regolamento degli strumenti digitali, intelligenza artificiale generativa, deepfake	tutto l'anno	8
11	Terminologia tecnica di settore: glossario multilingue	tutto l'anno	12
12	Figure professionali e processi del settore ICT	maggio-giugno	12
13	File e file system: struttura ad albero delle cartelle, percorsi, estensioni, archiviazione locale, in rete e in cloud	settembre-novembre	17, 15

03.4 Sotto-voci

1. Organizzazione del laboratorio
   - 1.1 Autenticazione, logout e blocco della sessione (Ctrl+Alt+Canc)

- **1.2** Consegna digitale degli elaborati su Classroom
- **1.3** Regolamento del laboratorio

2 Architettura del PC

- **2.1** Modello di Von Neumann: CPU, RAM, memorie di massa, scheda madre
- **2.2** Standard hardware: form factor, socket, slot PCIe, RAM DDR
- **2.3** Configurazione di un PC a budget e documentazione tecnica
- **2.4** Assemblaggio e disassemblaggio di un PC

3 Rappresentazione dell'informazione

- **3.1** Bit, byte e multipli (KB, MB, GB)
- **3.2** Conversioni tra le basi 2 e 10
- **3.3** Sistema esadecimale
- **3.4** Codifica dei caratteri: ASCII e Unicode

4 Ciclo di vita del software

- **4.1** Requisiti e richiesta di modifica
- **4.2** Product backlog e priorità
- **4.3** Sviluppo iterativo e incrementale (Agile)
- **4.4** Versioni del software e changelog

5 Sicurezza sul lavoro

- **5.1** Le 16 lezioni del corso ufficiale Formazione Sicurezza (rischio e danno, prevenzione, DPI, videoterminali, emergenza, primo soccorso)
- **5.2** Sicurezza dei dati: password, account, lavoro salvato in modo sicuro

6 Sviluppo di un videogioco 2D con Godot Engine

- **6.1** Editor Godot: scena, nodi, Ispettore
- **6.2** Importazione di risorse grafiche
- **6.3** Esportazione per browser e smartphone

7 Algoritmi e logica

- **7.1** Diagrammi di flusso
- **7.2** Programmazione visuale a blocchi
- **7.3** Porte logiche AND, OR, NOT

8 Programmazione a eventi con Lazarus (Free Pascal)

- **8.1** IDE Lazarus: form e componenti
- **8.2** TButton, TEdit, TLabel e proprietà Caption
- **8.3** Gestore dell'evento OnClick

9 Reti locali domestiche e manutenzione ordinaria del PC

- **9.1** Dispositivi di rete: modem, router, access point Wi-Fi
- **9.2** Manutenzione ordinaria e preventiva
- **9.3** Diagnosi dei guasti: metodo e fasi

10 Sicurezza informatica e privacy

- **10.1** Regolamento strumenti digitali e intelligenza artificiale
- **10.2** Deepfake di voce e volto: riconoscimento e prevenzione
- **10.3** Trattamento delle immagini e privacy

11 Terminologia tecnica di settore

- **11.1** Glossario tecnico personale (almeno 50 termini)
- **11.2** Terminologia inglese dell'informatica

12 Figure professionali e processi del settore ICT

- **12.1** Profili professionali dell'informatica
- **12.2** Competenze richieste all'operatore informatico

13 File e file system

13.1 File, cartelle e struttura ad albero
13.2 Percorso assoluto e relativo
13.3 Estensioni e tipi di file
13.4 Archiviazione locale, in rete e in cloud
13.5 Copia, spostamento, ridenominazione ed eliminazione dei file

04 Classe 2 — 2INF, II anno Operatore informatico

04.1 Profilo

1 Seconda annualità: prosegue il lavoro della prima.
2 Discipline: Laboratorio professionale, Informatica, Sicurezza professionale.
3 Lingue di aiuto: italiano e cinese.

04.2 Il filo dell'anno

Programmare davvero (Lazarus) e lavorare come un team (il treno della classe su Godot, con versioni e Agile).

04.3 Moduli

N.	Modulo	Periodo	Competenze dell'Allegato A
1	Programmazione in Lazarus: strutture di selezione if/then/else e selezioni annidate	settembre-novembre	15
2	Controllo di versione e metodologia Agile: Manifesto, backlog, Pull Request, versionamento, changelog	ottobre-giugno	12
3	Intelligenza artificiale generativa nello studio e nel lavoro: base documentale, prompt, limiti	tutto l'anno	8
4	Sviluppo di videogiochi con Godot Engine: scene, nodi, segnali, GDScript, game loop	novembre-giugno	15
5	Programmazione in Lazarus: componenti avanzati, cicli, array e stringhe	dicembre-marzo	15, 17
6	Sicurezza sul lavoro: le 16 lezioni del corso ufficiale	tutto l'anno, Sicurezza professionale	14
7	Reti di calcolatori: indirizzamento IP, MAC, DHCP, DNS, gateway; simulazione con Cisco Packet Tracer	gennaio-marzo	16
8	Sistema operativo: installazione, configurazione, utenti e risorse condivise	febbraio-marzo	15
9	Applicazione di e-commerce: sito, archivio prodotti, gestione degli ordini	aprile-maggio	17, 15
10	Foglio di calcolo: formule, formattazione condizionale, grafici, preventivi	marzo-aprile	15, 17
11	Produzione multimediale: fotoritocco, montaggio video, presentazione tecnica di un progetto	tutto l'anno	8
12	Sicurezza informatica: phishing, deepfake, profilazione sui social, privacy	tutto l'anno	8
13	Lavoro in un team di sviluppo e profili professionali ICT	maggio-giugno	12
14	Assemblaggio, riparazione e manutenzione del PC: diagnosi dei guasti, sostituzione dei componenti, scheda di intervento	gennaio-maggio	13, 16

04.4 Sotto-voci

1 Programmazione in Lazarus

- 1.1 Struttura di selezione if/then/else
- 1.2 Selezioni annidate e indentazione del codice
- 1.3 Applicazioni di conversione: mph e km/h, °C e °F
- 1.4 Esercitazioni: Indovina il numero, Cassa del cinema

2 Controllo di versione e metodologia Agile

- 2.1 Manifesto Agile e principi
- 2.2 Product backlog con stima a punti
- 2.3 Pull Request: struttura e revisione
- 2.4 Versionamento, changelog e grafo dei commit
- 2.5 Verifica di fine modulo

3 Intelligenza artificiale generativa nello studio e nel lavoro

- 3.1 Base documentale in Markdown per l'assistente AI
- 3.2 Progettazione dei prompt
- 3.3 Limiti, errori e regole d'uso

4 Sviluppo di videogiochi con Godot Engine

- 4.1 Scene, nodi e segnali
- 4.2 GDScript: variabili e funzioni
- 4.3 Game loop: _process(delta)
- 4.4 Ramo di sviluppo della classe e rilascio delle versioni

5 Programmazione in Lazarus

- 5.1 RadioButton, ComboBox, PageControl
- 5.2 Cicli for e while
- 5.3 Array e stringhe
- 5.4 Progetto MasterMind

6 Sicurezza sul lavoro

- 6.1 Le 16 lezioni del corso ufficiale Formazione Sicurezza

7 Reti di calcolatori

- 7.1 Indirizzo IP, indirizzo MAC, gateway
- 7.2 Servizi DHCP e DNS
- 7.3 Simulazione di una rete con Packet Tracer

8 Sistema operativo

- 8.1 Installazione del sistema operativo
- 8.2 Configurazione di utenti, servizi e risorse condivise

9 Applicazione di e-commerce

- 9.1 Pagine web del negozio
- 9.2 Archivio dei prodotti
- 9.3 Gestione degli ordini via e-mail

10 Foglio di calcolo

- 10.1 Formule e formattazione condizionale
- 10.2 Grafici
- 10.3 Preventivo

11 Produzione multimediale

- 11.1 Fotoritocco e scontorno
- 11.2 Montaggio video
- 11.3 Presentazione tecnica di un progetto

12 Sicurezza informatica

- 12.1 Phishing e ingegneria sociale
- 12.2 Deepfake

- 12.3 Algoritmi di profilazione dei social
- 12.4 Privacy

13 Lavoro in un team di sviluppo e profili professionali ICT
- 13.1 Ruoli in un team di sviluppo
- 13.2 Profili professionali ICT

14 Assemblaggio, riparazione e manutenzione del PC
- 14.1 Assemblaggio e smontaggio di un PC
- 14.2 Diagnosi dei guasti hardware e software
- 14.3 Sostituzione e aggiornamento dei componenti
- 14.4 Scheda di intervento e preventivo per il cliente
- 14.5 Individuazione e correzione degli errori nei programmi (debug)

05 Classe 3 — 3INF, III anno Operatore informatico

05.1 Profilo

1 Terza annualità, l'anno della qualifica.
2 Disciplina: Laboratorio professionale.
3 Lingue di aiuto: italiano e bengalese.

05.2 Il filo dell'anno

Lavorare come un'azienda: un sito pubblico, un gioco che cresce con le richieste dei clienti, una documentazione da professionista, la qualifica.

05.3 Moduli

N.	Modulo	Periodo	Competenze dell'Allegato A
1	Sviluppo web: HTML5, CSS3, pubblicazione su GitHub Pages, portfolio delle competenze	settembre-novembre	15
2	Sviluppo collaborativo: fork, branch, Pull Request, merge, release; metodologia Agile e Scrum	ottobre-giugno	12
3	Sviluppo di videogiochi con Godot Engine: GDScript, game loop, collisioni, dati in JSON	novembre-marzo	15, 13
4	Basi di dati: modello relazionale, tabelle, linguaggio SQL, analisi dei dati	gennaio-marzo	17
5	Reti locali: cablaggio RJ45, indirizzamento IP, simulazione con Cisco Packet Tracer	febbraio-aprile	16
6	Sicurezza in laboratorio: postazione al videoterminale, protezione dei dati e degli account	tutto l'anno	14
7	Documentazione tecnica: manuale utente, relazione tecnica, note di rilascio, presentazione del progetto	tutto l'anno	12
8	Comunicazione digitale per il cliente: contenuti web e sito su GitHub Pages	marzo-maggio	15
9	Esame di qualifica: prova tecnica e presentazione del proprio lavoro	aprile-giugno	12
10	Sicurezza informatica e privacy: dati personali, diritto d'autore, licenze	tutto l'anno	8

05.4 Sotto-voci

1 Sviluppo web

- 1.1 Struttura della pagina in HTML5
- 1.2 Fogli di stile CSS3
- 1.3 Pubblicazione su GitHub Pages
- 1.4 Commit e cronologia delle modifiche
- 1.5 Navigazione multipagina e menu
- 1.6 Portfolio delle competenze

2 Sviluppo collaborativo

- 2.1 Fork e branch
- 2.2 Pull Request, merge e risoluzione dei conflitti
- 2.3 Release e changelog
- 2.4 Backlog, sprint, review e retrospettiva
- 2.5 Verifica e recupero

3 Sviluppo di videogiochi con Godot Engine

- 3.1 Migrazione del progetto da HTML a Godot
- 3.2 GDScript e game loop
- 3.3 Collisioni, aree e punteggio
- 3.4 Dati di configurazione in JSON

4 Basi di dati

- 4.1 Concetto di database
- 4.2 Tabelle, campi e chiavi
- 4.3 Interrogazioni SQL
- 4.4 Raccolta e analisi dei dati

5 Reti locali

- 5.1 Cavo RJ45, standard T568B
- 5.2 Realizzazione e collaudo di una LAN con il ping
- 5.3 Indirizzamento IP
- 5.4 Simulazione con Packet Tracer

6 Sicurezza in laboratorio

- 6.1 Ergonomia della postazione al videoterminale
- 6.2 Protezione dei dati e degli account

7 Documentazione tecnica

- 7.1 Manuale utente
- 7.2 Relazione tecnica
- 7.3 Changelog e note di rilascio
- 7.4 Presentazione del progetto

8 Comunicazione digitale per il cliente

- 8.1 Contenuti per il web
- 8.2 Sito per un cliente su GitHub Pages

9 Esame di qualifica

- 9.1 Prova di qualifica
- 9.2 Presentazione tecnica del progetto
- 9.3 Colloquio tecnico con un'azienda

10 Sicurezza informatica e privacy

- 10.1 Dati personali e GDPR
- 10.2 Diritto d'autore e licenze dei contenuti
- 10.3 Rispetto del lavoro altrui nel progetto condiviso

06 Classe 4 — 4TI, IV anno Tecnico informatico

06.1 Profilo

1. Quarta annualità del Tecnico, classe articolata in due gruppi: il gruppo di Nicola è di 9 ragazzi.
2. Disciplina: Laboratorio professionale, una volta alla settimana: si va dritti al punto.
3. I ragazzi fanno lo stage tutto l'anno: due o tre giorni a scuola e gli altri in azienda.
4. È fuori dal giro del treno su Godot.
5. Ha competenze diverse dalle altre classi: 1-9 di base, 10 sicurezza, 13-16 tecnico-professionali.

06.2 Il filo dell'anno

Le reti e il progetto individuale: progettare, installare, mettere in sicurezza e documentare come un tecnico.

06.3 Moduli

N.	Modulo	Periodo	Competenze dell'Allegato A
1	Modelli di riferimento ISO/OSI e TCP/IP: livelli, incapsulamento, viaggio di un pacchetto	settembre-ottobre	16
2	Indirizzamento IPv4 e subnetting: maschera, gateway, DHCP, DNS	novembre-dicembre	16
3	Progettazione di una rete in Cisco Packet Tracer: switch, router, VLAN, collaudo (si tiene se la classe ci arriva)	gennaio-marzo	16, 14
4	Sicurezza dell'informazione: firewall, segmentazione, autenticazione, backup, phishing, intrusioni	febbraio-aprile	15
5	Progetto individuale: applicazione in Lazarus o architettura di rete, dall'analisi al rilascio, con controllo di versione	tutto l'anno	14, 16, 13
6	Documentazione tecnica: relazione, manuale utente, presentazione; Git e NotebookLM	tutto l'anno	13
7	Etica professionale: protezione dei dati, normativa, intelligenza artificiale nel lavoro	tutto l'anno	7

06.4 Sotto-voci

1. Modelli di riferimento ISO/OSI e TCP/IP
   - 1.1 I 7 livelli ISO/OSI
   - 1.2 Il modello TCP/IP
   - 1.3 Incapsulamento: il viaggio di un pacchetto, livello per livello
2. Indirizzamento IPv4 e subnetting
   - 2.1 Indirizzo IPv4 e maschera di rete
   - 2.2 Subnetting
   - 2.3 Gateway, DHCP e DNS
3. Progettazione di una rete in Cisco Packet Tracer
   - 3.1 Progetto logico della rete
   - 3.2 Configurazione di switch, router e VLAN
   - 3.3 Collaudo con il ping e documentazione
4. Sicurezza dell'informazione
   - 4.1 Firewall e segmentazione della rete
   - 4.2 Autenticazione, password e backup

- 4.3 Phishing e intrusioni: rilevamento e contromisure
- 5 Progetto individuale
  - 5.1 Analisi dei requisiti e scelta del progetto
  - 5.2 Sviluppo in Lazarus o progettazione della rete
  - 5.3 Controllo di versione con Git
  - 5.4 Collaudo e rilascio
- 6 Documentazione tecnica
  - 6.1 Relazione tecnica
  - 6.2 Manuale utente
  - 6.3 Presentazione del progetto
  - 6.4 Git e intelligenza artificiale con NotebookLM
- 7 Etica professionale
  - 7.1 Protezione dei dati e GDPR
  - 7.2 Normativa e codice etico
  - 7.3 Intelligenza artificiale: usi e limiti nel lavoro

07 Cosa manca per passare all'Allegato A

> **Da confermare:**

> 1. 2INF e 3INF: in quale annualità del loro Allegato A scriviamo. Lo vediamo insieme sui file Word.

1. Le sotto-voci sono il minimo. Dopo il sì di Nicola si allargano con `PROGRAMMA-PREVENTIVO-2026-27.md` (v0.5) e `GRIGLIA-ARGOMENTI.md`.
2. Poi si rigenerano i quattro file Word con «Regge» in alto in ogni area e le voci in giallo.
3. Infine si controllano i titoli del registro già firmati: ognuno deve trovare la sua voce.

08 Registro delle versioni

1. **v1.0 (14/10/2026)**: versione consolidata (sì di Nicola «in linea di massima»): parte 2026/27 in rosa, anni scorsi in verde, altri docenti in giallo o bianco.
2. **v0.9 (14/10/2026)**: 1INF, nuovo modulo «File e file system» nella competenza 17 (prima vuota) e nella 15; tolta la stessa voce dal modulo del laboratorio.
3. **v0.8 (14/10/2026)**: 2INF, nuovo modulo «Assemblaggio, riparazione e manutenzione del PC» nella competenza 13 (prima vuota) e nella 16.
4. **v0.7 (14/10/2026)**: voci e sotto-voci riscritte in linguaggio tecnico, come richiesto per l'Allegato A.
5. **v0.6 (14/10/2026)**: ogni modulo nella competenza giusta secondo abilità e conoscenze dell'Allegato A (per esempio: programmazione nella 15, database nella 17, reti nella 16, codifica dei dati e privacy nella 8, organizzazione e Agile nella 12).
6. **v0.5 (14/10/2026)**: solo aree tecnologiche, come negli anni scorsi (8, 12-17; 4TI: 7, 13-16). Tolte matematica (4), cultura del lavoro (6), cittadinanza (9); i moduli rimasti senza area vanno nella 12, 14 o 15.
7. **v0.4 (14/10/2026)**: Regge esce dalle aree della comunicazione (1 e 2) e della lingua inglese (3). Glossario nella competenza 12; comunicazione multimediale (2INF) e comunicazione digitale (3INF) nella 15.
8. **v0.3 (14/10/2026)**: la parte di Regge è il Laboratorio di informatica; l'informatica di base è di un collega. Tolti i doppioni: 1INF senza «Comunicare con il digitale» (Documenti, Presentazioni, Gmail, Canva) e senza phishing; 3INF senza CV Europass; nessuna voce di Regge nella competenza 8 di 1INF, 3INF e 4TI, dove scrivono altri.

9	**v0.2 (14/10/2026)**	: risposte di Nicola. Tolte le ore settimanali (non servono). Aggiunte le sotto-voci minime di ogni modulo. 4TI: tolti Sicurezza professionale (non è sua), Godot, SQL e il modulo dello stage; resta solo il progetto individuale (Lazarus o rete); Packet Tracer e firewall restano, se la classe ci arriva. 3INF: la sicurezza diventa «lavorare in sicurezza in laboratorio» (la Sicurezza professionale è solo in 1INF e 2INF).
10	**v0.1 (14/10/2026)**	: prima proposta di alto livello dei programmi delle quattro classi, per moduli, periodi e competenze dell'Allegato A.